



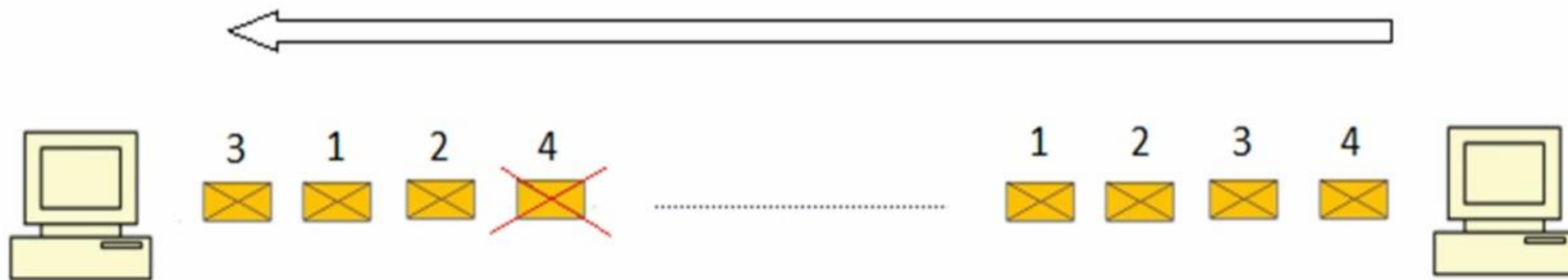
关于UDP你应该知道的

北京理工大学计算机学院
金旭亮

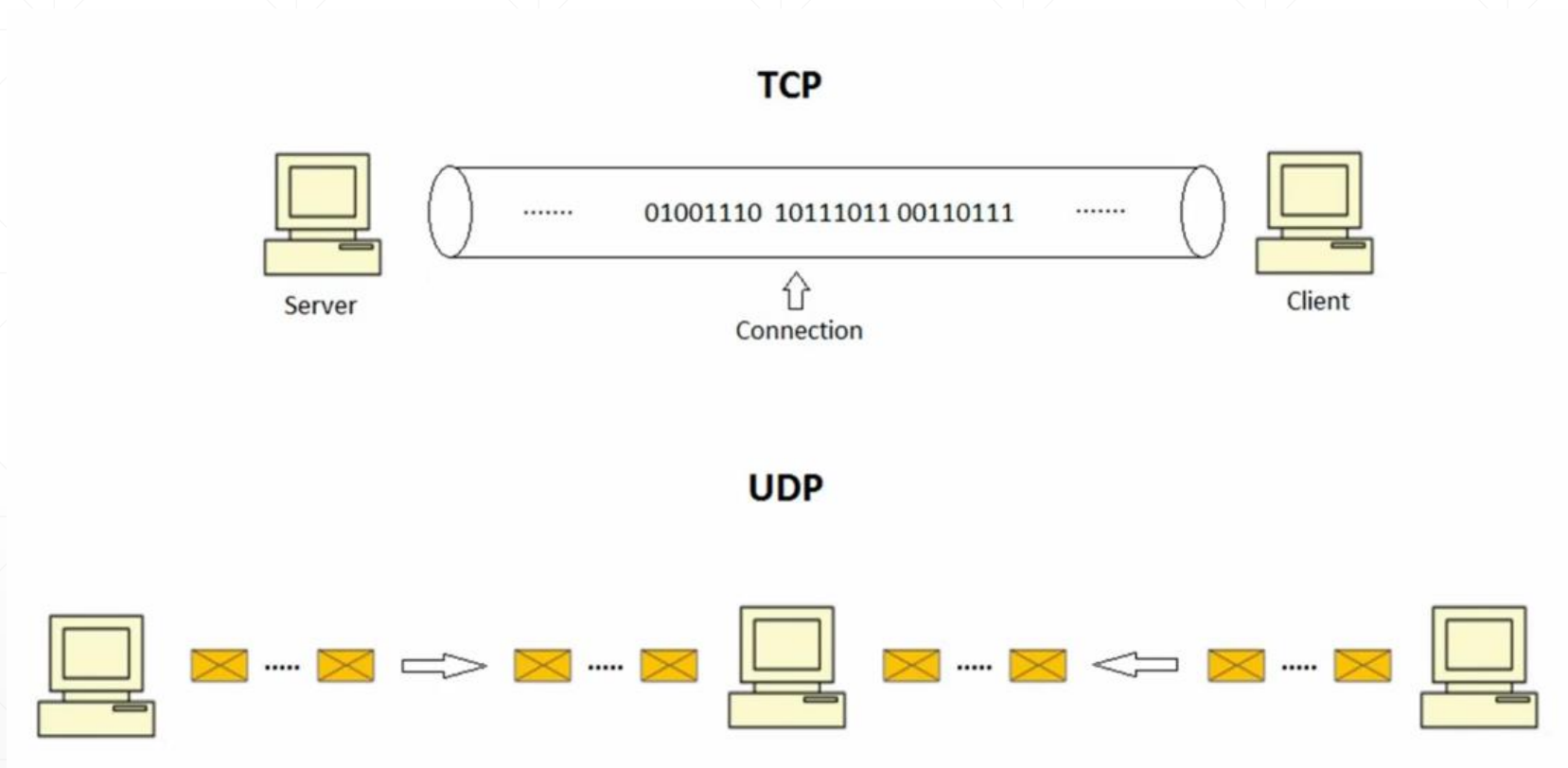
概述



UDP是计算机网络中使用广泛性仅次于TCP的通讯协议，诸如DNS、VoIP(voice over IP)、数字媒体流、在线游戏等都是它的典型应用。

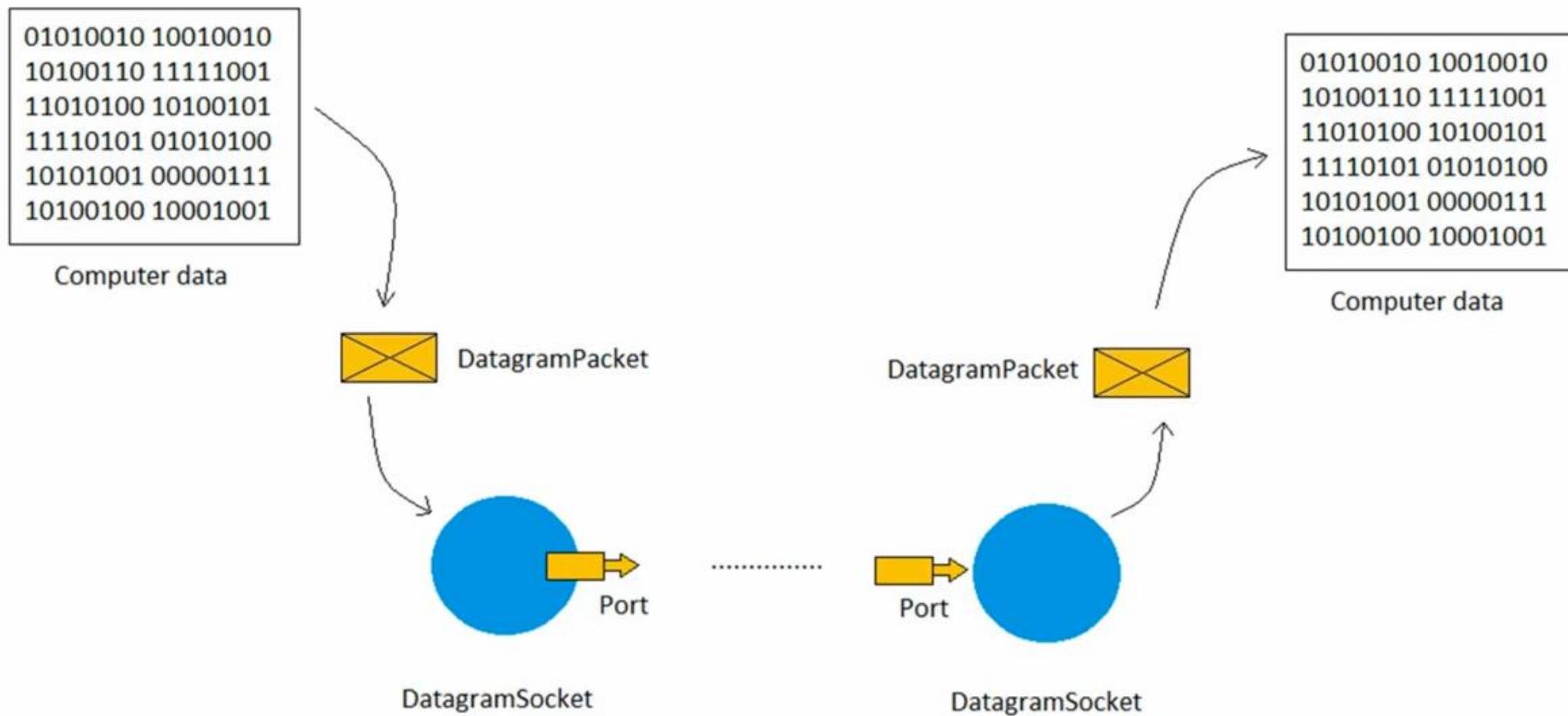


TCP vs. UDP



TCP是基于连接的，UDP是基于数据包的。

Java编写UDP网络应用程序



使用UDP开发网络应用的优势



可以减少网络流量：一个Packet可以被多台主机所接收。



可以提升服务器的吞吐量，因为不需要维护连接信息。



对于只需进行一次的Request/Reply，UDP具有最佳的性能。



为了提高系统的响应速度，UDP数据包不要太大，分片的数据包将会影响到系统的吞吐率和数据处理时间。

UDP的不可靠性

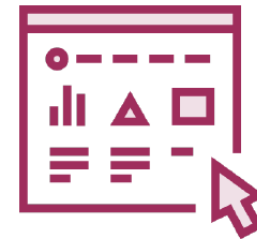


发送速度快于接收速度时，由于接收端内部缓冲区被用尽，会导致丢包现象。



过大的数据包不得不分片，只要有一个“分片”未到，就会丢弃整个数据包。

解决方案



即使是在数据传输速率很快的局域网，也不要假设数据包能100%地被接收端所接收！

要解决UDP不可靠的问题，只能依靠网络应用程序自身来解决，最直观的方法如下：

给数据包添加一个标识，要求接收方对每个接收到的数据包发送一个回执，告诉发送方“我已收到了标识为'XXX'的数据包”，这样发送方就可以重新发送那些丢失的数据包。

MTU: maximum transmission unit



以太网对数据帧的长度都有一个限制，其最大值是1500字节。链路层的这个特性称作“MTU，最大传输单元”。不同类型的网络大多数都有一个上限。



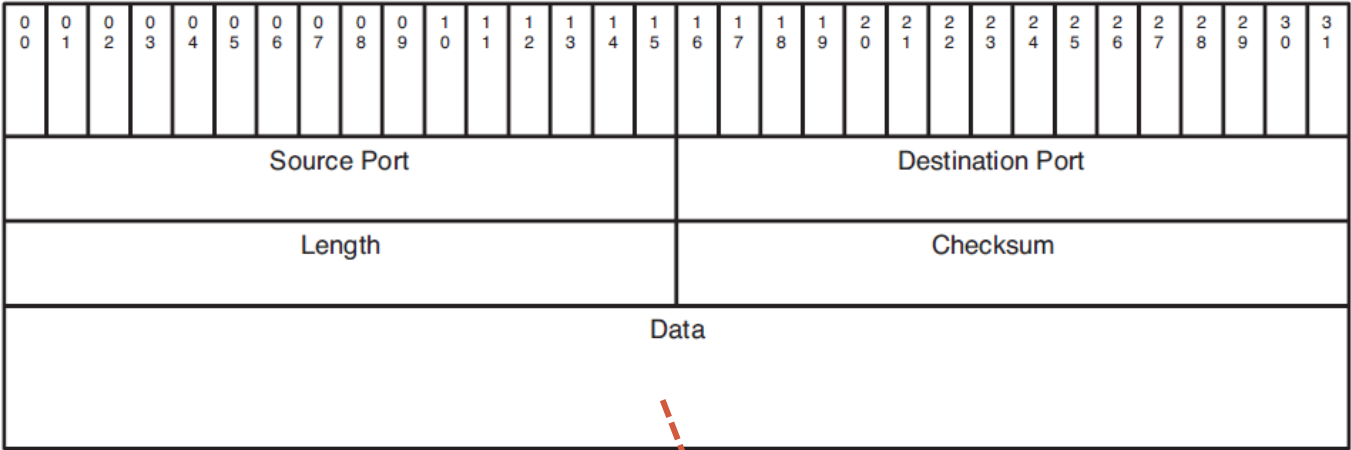
如果IP层有一个数据包要传，而且数据的长度比链路层的MTU还大，那么IP层就需要进行分片（fragmentation），把数据包分成若干个“小包”，这样每一个数据包都小于MTU。



对于无连接的UDP而言，过大的数据包将不得不被分割为多个小的数据包，如果有部分数据包丢失，将导致整个大数据包被丢弃。

UDP数据包的大小

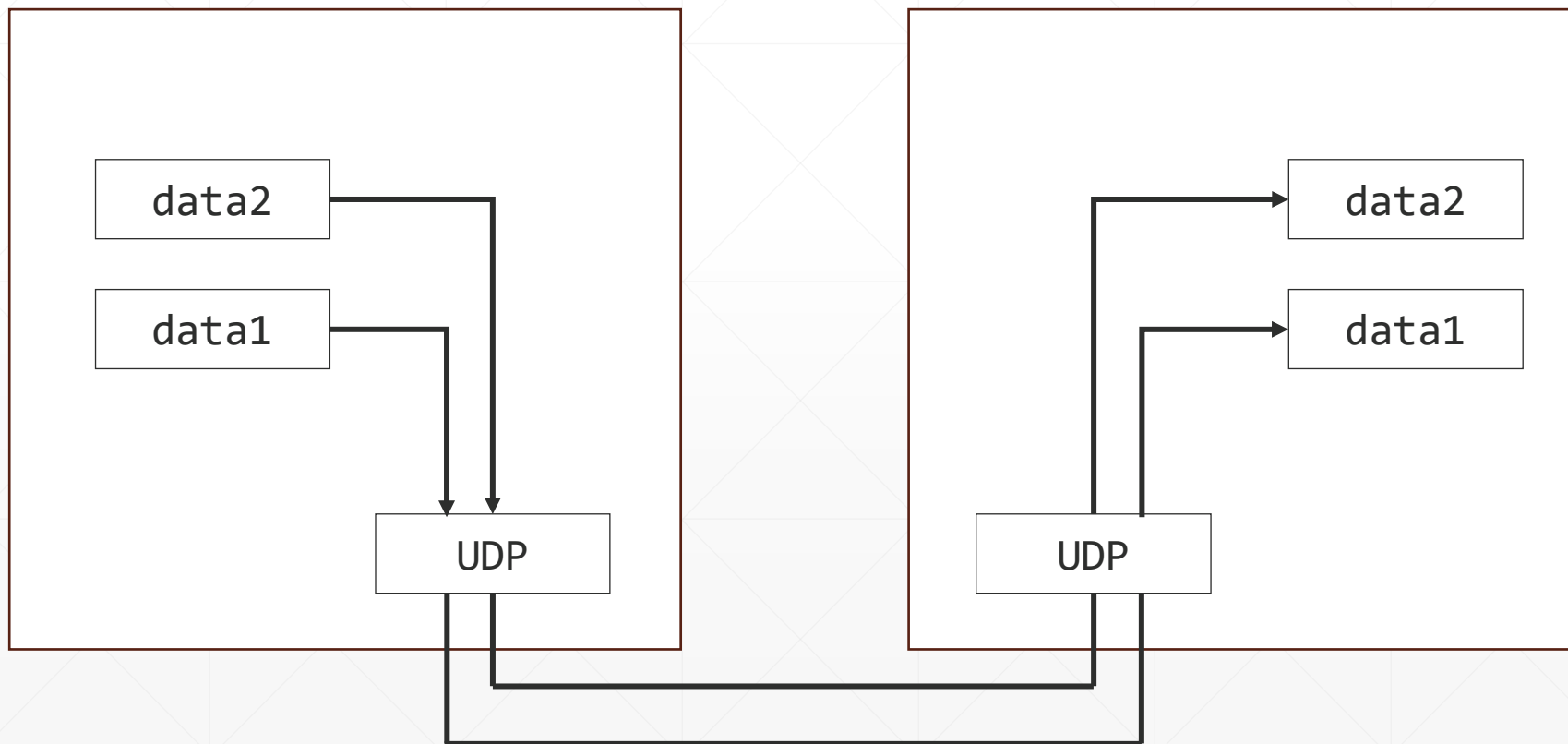
在实际开发中每个UDP包的数据应该不要超过MTU，由于IP数据报的首部为20字节，UDP报头占8个字节，所以每个UDP数据包包容的数据不要超过 $1500 - 20 - 8 = 1472$ 字节，每个数据包大小设置1024字节是一个比较好的选择。



不要超过1472字节

UDP可以保留消息的界限

只要发送的数据不超过MTU，就可以保证接收方能收到完整的消息，但要注意整个UDP数据包有可能会丢失。

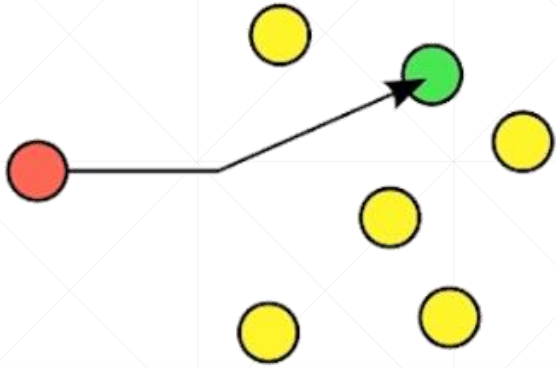


UDP的安全问题

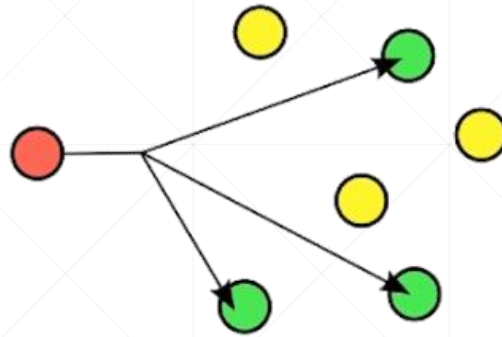


由于UDP数据包完整地保存了消息边界，所以，我们可以在发送端将数据包加密，然后再在接收端解密。为了防止被篡改，可以在发送端给消息加上数字签名。

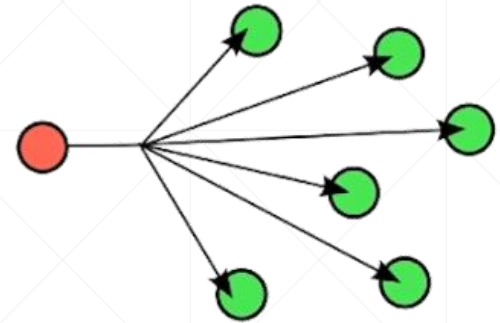
UDP支持三种消息发送方式



单播



多播



广播

广播与多播



广播 (broadcast) 指向某个网络中的所有设备发送信息。
凡广播的信息，其MAC地址所有位均为1。



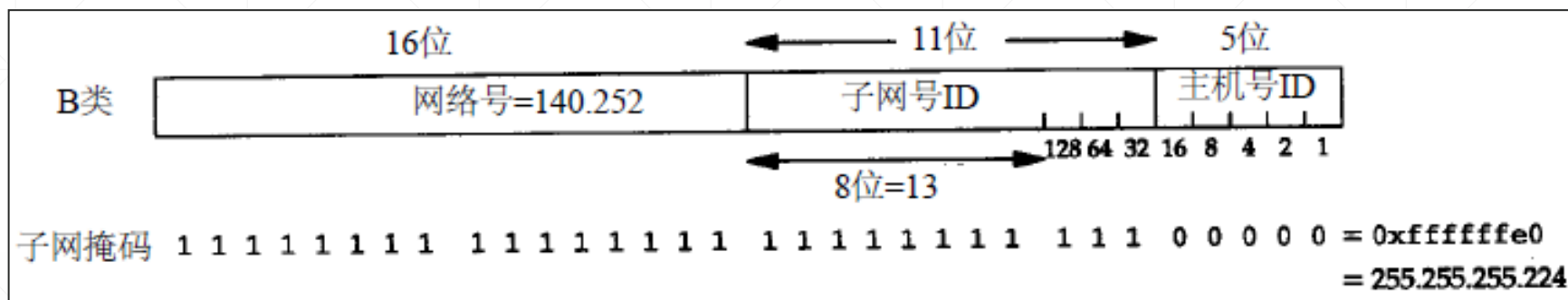
多播 (multicast) 指向某个网络中的部分设备发送信息。

为理解广播与多播，我们需要先掌握子网掩码的知识

IP广播地址



凡主机地址全为1的地址就是**广播地址**，可将信息“群发”给某一子网内的所有计算机。



依据上述子网划分方法，IP地址最后5位代表主机号，将其设为全1，由此得到此子网内的广播地址为：**140.252.13.63**



另一种广播地址为“255.255.255.255”，默认情况下，路由器不会将数据包转发到互联网上，而只会在本局域网内广播。

多播的实现

相关的计算机，需要先加入到一个多播组中，这个组，关联着一个特定的多播地址，之后，设置数据包的地址为约定好的多播地址，将其发送出去，组中的所有计算机就能接收到这个数据包。

JDK中的MulticastSocket组件可以用于实现多播。

用于多播的消息，其目的地址必须在224.0.0.1~239.255.255.255 之间。但不要与以下已分配的地址相冲突：

Range	Assignment
224.0.0.0–224.0.0.255	Local network control block
224.0.1.0–224.0.1.255	Internetwork control block
224.0.2.0–224.0.255.0	AD-HOC block
224.1.0.0–224.1.255.255	ST multicast groups
224.2.0.0–224.2.255.255	SDP/SAP block
224.252.0.0–224.255.255.255	DIS transient block
225.0.0.0–231.255.255.255	Reserved
232.0.0.0–232.255.255.255	Source-specific multicast block
233.0.0.0–233.255.255.255	GLOP block
234.0.0.0–238.255.255.255	Reserved
239.0.0.0–239.255.255.255	Administratively scoped block

注意：多播地址与本机IP地址并不是一回事，两者并不冲突，并不要求发送与接收多播消息的主机必须拥有以上范围内的IP地址！